Capítulo 1: Introducción

Database System Concepts, 5th Ed.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan

Contenidos

- Introducción
- Aplicaciones de los SABD
- SABD frente a sistemas de archivos
- Visión de los datos
- Instancias y Esquemas
- Modelos de datos

Introducción (1)

- Un **sistema administrador de bases de datos (SABD)** consiste en:
  - Una colección de datos interrelacionados
  - Un conjunto de programas para acceder a dichos datos
  - La colección de datos denominada **base de datos (BD),** contiene información relevante para una empresa.

- El objetivo principal de un SABD es:
  - Proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una BD de manera practica y eficiente.

Introducción (2)

- Los SABD se diseñan para administrar grandes cantidades de información.
- La administración de los datos implica:
  - La definición de estructuras para almacenar la información
  - Provisión de mecanismos para manipular la información
  - Proporcionar la fiabilidad de la información almacenada a pesar de:
    - Caídas del sistema
    - Intentos de acceso sin autorización
      - Sql injection

Aplicaciones de los SABD (1)

- Aplicaciones de SABD. Tarea: buscar aplicaciones prácticas.
  - Banca: clientes, cuentas, prestamos y transacciones.
  - Líneas aéreas: reservaciones e información de horarios.
  - Universidades: estudiantes, matricula y notas.
  - Ventas: clientes, productos, compras y ventas.
  - Manufactura: producción, inventarios, ordenes compra.
  - Recursos Humanos: empleados, salarios y beneficios.
- Las BD forman una parte esencial de casi todas las empresas.
- Las BD tocan todos los aspectos de nuestras vidas

Aplicaciones de los SABD (2)

- En los primeros días, muy pocas personas interactuaron directamente con los SABD.
- Aunque hoy en día interactuamos con BD directamente
  - Compras y ventas: libros o música
  - Transacciones bancarias: pagos, transferencias, depósitos
  - Reservas de vuelos: consultar horarios, comprar tiquetes
  - Matricula en línea
- La revolución de internet en los 90 aumento el acceso a las BD
- Las empresas pusieron en línea muchos servicios

SABD frente a sistema de archivos (1)

- Una manera de mantener información en las computadoras es almacenarla en archivos del sistema operativo.
- Estos programas de aplicación son escritos por programadores en respuesta a las necesidades de la organización.
- Si las necesidades se incrementan, se añaden nuevos programas de aplicación al sistema.
- Los registros son almacenados en varios archivos y se escriben diferentes programas para extraer y añadir registros a los archivos.

SABD frente a sistema de archivos (2)

- Desventajas de los sistemas de archivos:
  - Redundancia e inconsistencia de datos:
    - Los archivos y programas son creados por diferentes programadores en un largo periodo de tiempo
    - Los archivos tienen múltiples formatos
    - Los programas son escritos en diferentes lenguajes
    - La misma información puede estar duplicada en diferentes lugares (archivos)
      - Puede conducir a **inconsistencia de datos**

SABD frente a sistema de archivos (3)

- Desventajas de los sistemas de archivos:
  - Dificultad de acceso a los datos:
    - Ej.: lista de *todos* los clientes
    - Necesidad de escribir un nuevo programa para cada tarea
  - Problemas de integridad:
    - Cuando se añaden nuevas restricciones, es difícil cambiar los programas para hacer que se cumplan
    - Ej. Saldo de la cuenta > $25

SABD frente a sistema de archivos (4)

- Desventajas de los sistemas de archivos:
  - Problemas de atomicidad:
    - Es necesario asegurar que, una vez que un fallo a ocurrido y se ha detectado, los datos se restauran al estado de consistencia que existía antes del fallo.
    - Las fallas deben dejar la BD en un estado consistente.
      - Ej: Programa para transferir $50 de la cuenta A a la B
    - La transferencia de fondos debe ser *atómica:* esta debe ocurrir por completo o no ocurrir en absoluto.

SABD frente a sistema de archivos (5)

- Desventajas de los sistemas de archivos:
  - Anomalías en el acceso concurrente:
    - Muchos sistemas han ido permitiendo a múltiples usuarios actualizar los datos simultáneamente.
    - Un entorno de interacción de actualizaciones concurrentes puede dar lugar a datos inconsistentes.
      - Ej.: una cuenta bancaria con $500 y dos clientes retiran fondos ($50 y $100) casi al mismo tiempo.
    - El sistema debe mantener alguna forma de supervisión

SABD frente a sistema de archivos (6)

- Desventajas de los sistemas de archivos:
  - Problemas de seguridad:
    - No todos los usuarios deben tener acceso a todos los datos.
    - Ej.: En un sistema bancario el personal de planilla necesita ver la parte de los datos con información de los empleados.
    - Como los programas se añaden, es difícil garantizar estas restricciones de seguridad.

SABD frente a sistema de archivos (6)

- Estas dificultades han motivado el desarrollo de los SABD.
- Los SABD ofrecen soluciones a todos los problemas discutidos.

Visión de los datos

- Uno de los propósitos principales de un SABD es proporcionar a los usuarios una visión *abstracta* de los datos. Es decir, el sistema debe esconder ciertos detalles de como se almacenan, mantienen y recuperar los datos.

- Abstracción de los datos
  - Como muchos usuarios no están familiarizados con las computadoras, los desarrolladores esconden la complejidad a través de varios **niveles de abstracción** para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema

Niveles de Abstracción (1)

- **Nivel físico:** describe *como* los datos (Ej.: el registro cliente) son almacenados.
  - Se describen en detalle las estructuras de datos complejos de bajo nivel.
  - Un registro *cliente* se describe como un bloque de posiciones almacenadas consecutivamente *(bytes).*
  - El SABD esconde este nivel de detalle de almacenamiento de nivel inferior a los programadores de BD.

Niveles de Abstracción (2)

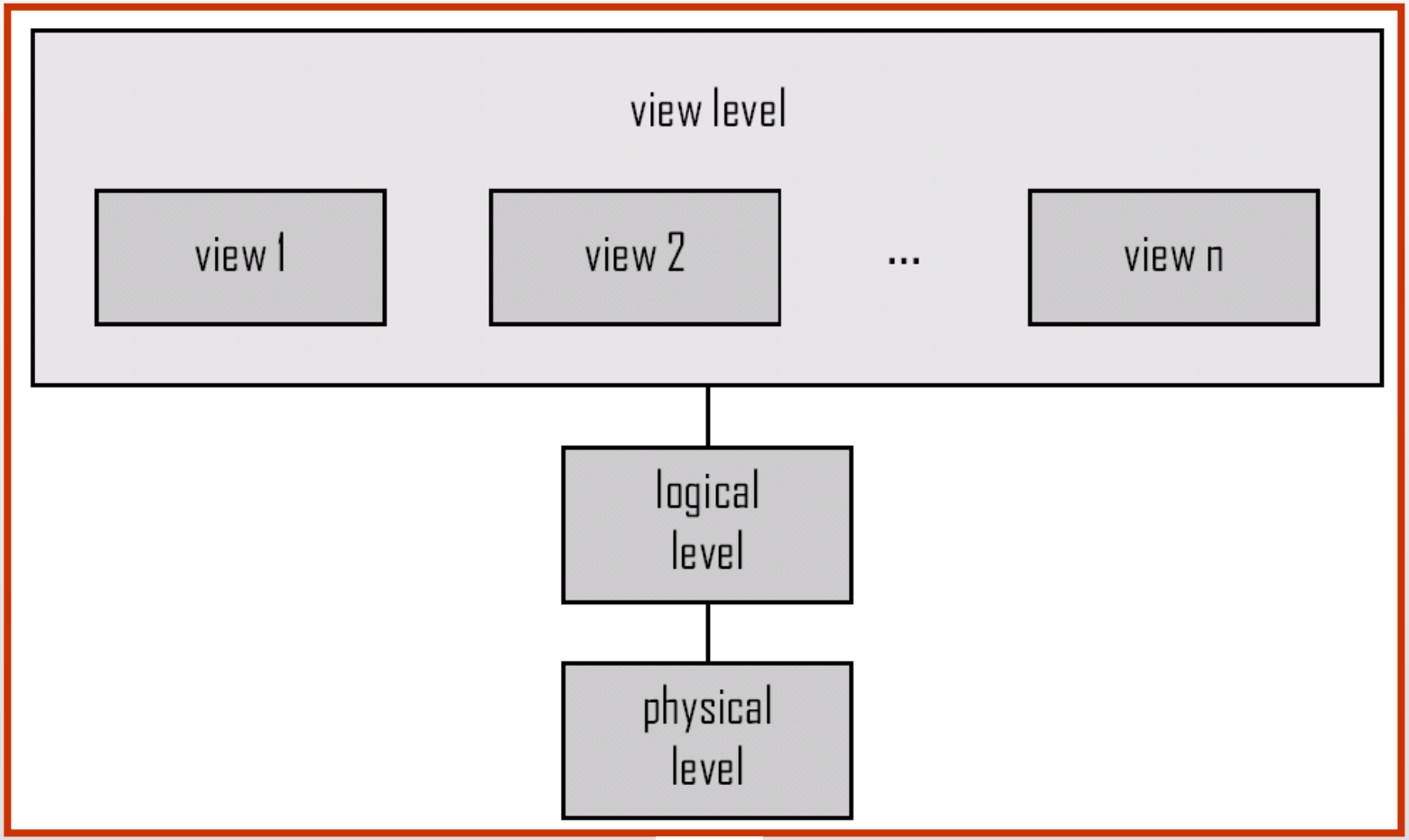
- **Nivel lógico:** describe *que* datos son almacenados en la BD y que relaciones existen entre esos datos.
  - Los administradores de bases de datos (ADB), que deciden la información que se mantiene en la BD, usan este nivel.
  - Cada registro se describe mediante una definición de tipo y se define la relación entre estos registros
  - Ej: cada campo tiene nombre y tipo:
    - *int IdCliente*

Niveles de Abstracción (3)

- **Nivel de Vistas:** Describe solo una parte de la BD completa.
  - Muchos usuarios de la BD no necesitan toda la información, necesitan acceder solo a una parte de la BD.
  - Para que su interacción con el sistema se simplifique se define la abstracción del nivel de vistas.
  - El sistema puede proporcionar muchas vistas para la misma base de datos.
  - Los usuarios ven los programas que esconden los detalles de los datos y proporcionan mecanismos de seguridad.

Vista de los Datos

Relación entre los 3 niveles de abstracción de datos.



Instancias y Esquemas (1)

- Las BD van cambiando a lo largo del tiempo conforme la información se inserta, se modifica y se borra.
- El concepto de instancias y esquemas de BD es similar a la definición de tipos y variables en lenguajes de programación.
- Instancia: el contenido actual de la BD en un punto particular del tiempo
  - Análogo al valor de una variable en un instante de tiempo.
  - Cada variable tiene un valor particular en un instante de tiempo.

Instancias y Esquemas (2)

- Esquema: el diseño completo, la estructura lógica de la BD
  - Ej.: La BD consiste en información acerca de un conjunto de clientes, cuentas, y las relaciones entre ellos
  - Análogo a la declaración de variables y la definición de tipos de en un programa
- Los SABD tienen esquemas según los niveles de abstracción:
  - **Esquema físico:** describe el diseño físico en el nivel físico.
  - **Esquema lógico:** describe el diseño de BD en el nivel lógico.
  - **Subesquemas:** varios esquemas en el nivel de vistas.

Instancias y Esquemas (3)

- El esquema lógico es el mas importante, por su efecto en los programas, ya que los programadores construyen las aplicaciones usando el esquema lógico
- Independencia física de los datos: es la habilidad de modificar el esquema físico sin cambiar el esquema lógico.
  - La aplicaciones dependen del esquema lógico
  - En general, las interfaces entre los varios niveles y componentes debe estar bien definida para que los cambios en alguna de las partes no afecte a las otras.

Modelos de Datos

- Una colección de herramientas conceptuales para describir:
  - Los datos
  - Las relaciones entre los datos
  - La semántica (significado) de los datos
  - Las restricciones de consistencia

- Modelos de datos
  - Modelo Entidad-Relación
  - Modelo Relacional
  - Modelos objetos, semiestructurados, red, jerárquicos

El Modelo Entidad-Relación (E-R) (1)

- **El modelo E-R** esta basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados *entidades,* y de *relaciones* entre estos objetos.
  - **Entidad**: es una “cosa” u “objeto” en el mundo real que es distinguible de otras “cosas” u “objetos”
    - Ej.: las personas y las cuentas bancarias son entidades.
  - **Atributos:** describen las entidades en la BD.
    - Los atributos Cedula y Nombre describen la entidad Cliente.

El Modelo Entidad-Relación (E-R) (2)

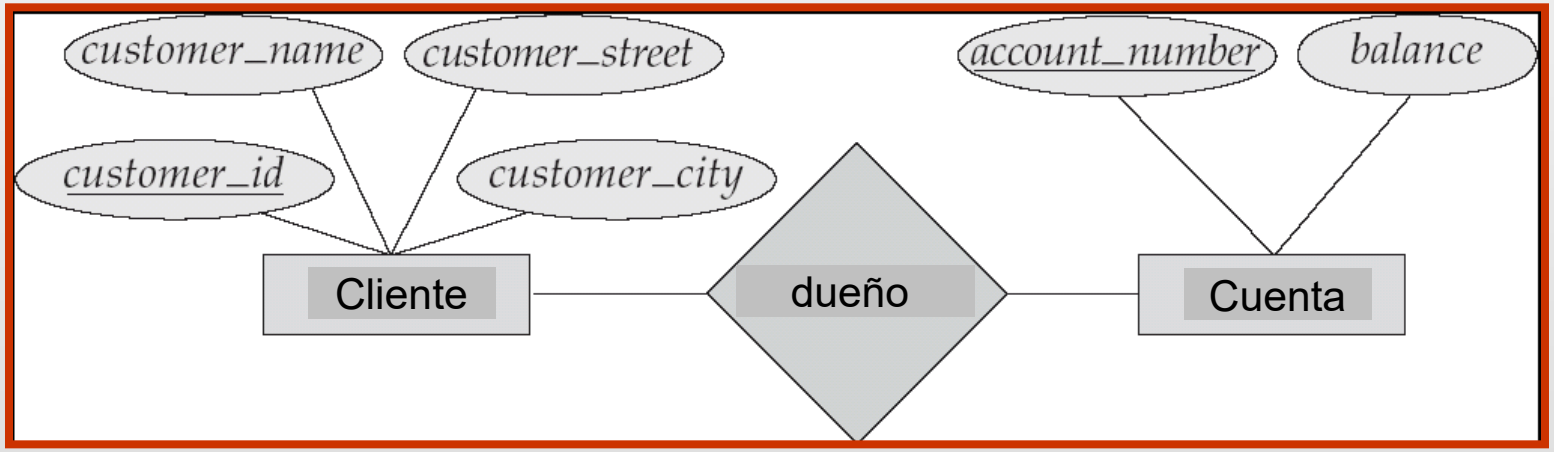
- **El modelo E-R** percepción del mundo real que consta objetos llamados *entidades* y *relaciones* entre estos objetos.
  - **Relación**: es una asociación entre varias entidades.
    - Ej.: La relación *dueño* asocia un cliente con cada cuenta que tiene.
    - **conjunto de entidades:** es el conjunto de todas las entidades del mismo tipo.
    - **conjunto de relaciones:** es el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo.

El Modelo Entidad-Relación (E-R) (3)

- La estructura lógica de una BD se puede expresar gráficamente mediante un *diagrama E-R* que consta de:
  - **Rectángulos:** representan los conjuntos de entidades
  - **Óvalos:** representan los atributos
  - **Rombos:** representan las relaciones entre entidades
  - **Líneas:** unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones.
- Cada componente se etiqueta con la entidad o relación que representa.

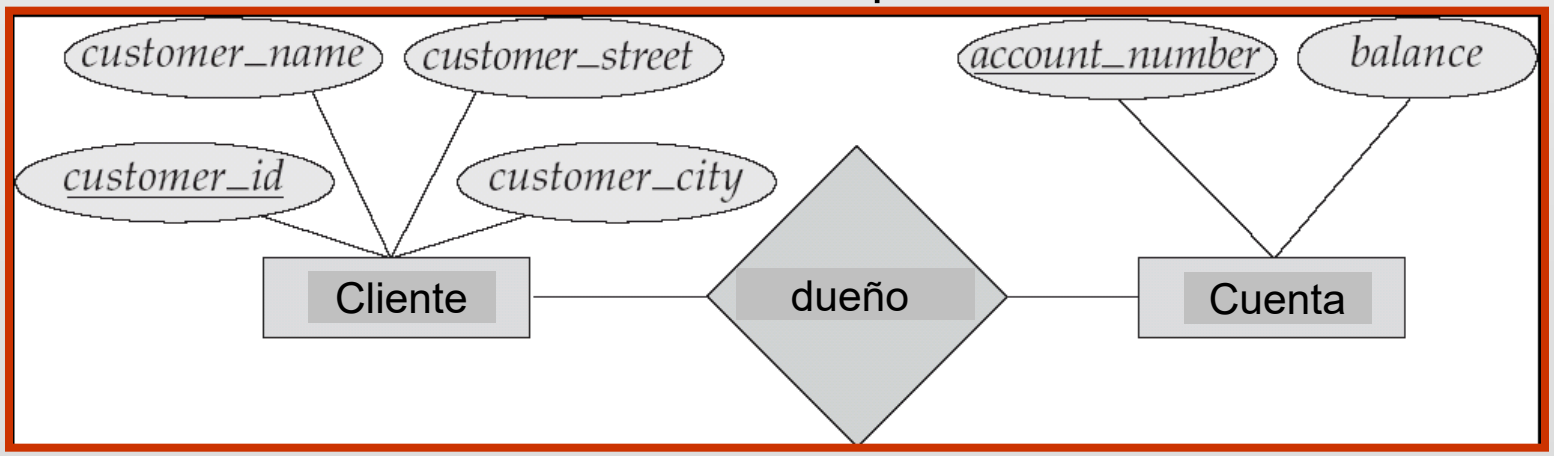
El Modelo Entidad-Relación (E-R) (4)

- Ej.: parte de una BD de un sistema bancario consistente en clientes y cuentas que tiene esos clientes.
  - El diagrama muestra dos conjuntos de entidades *cliente y cuenta,* con sus atributos descriptivos
  - El diagrama muestra la relación *dueño* entre cliente y cuenta.

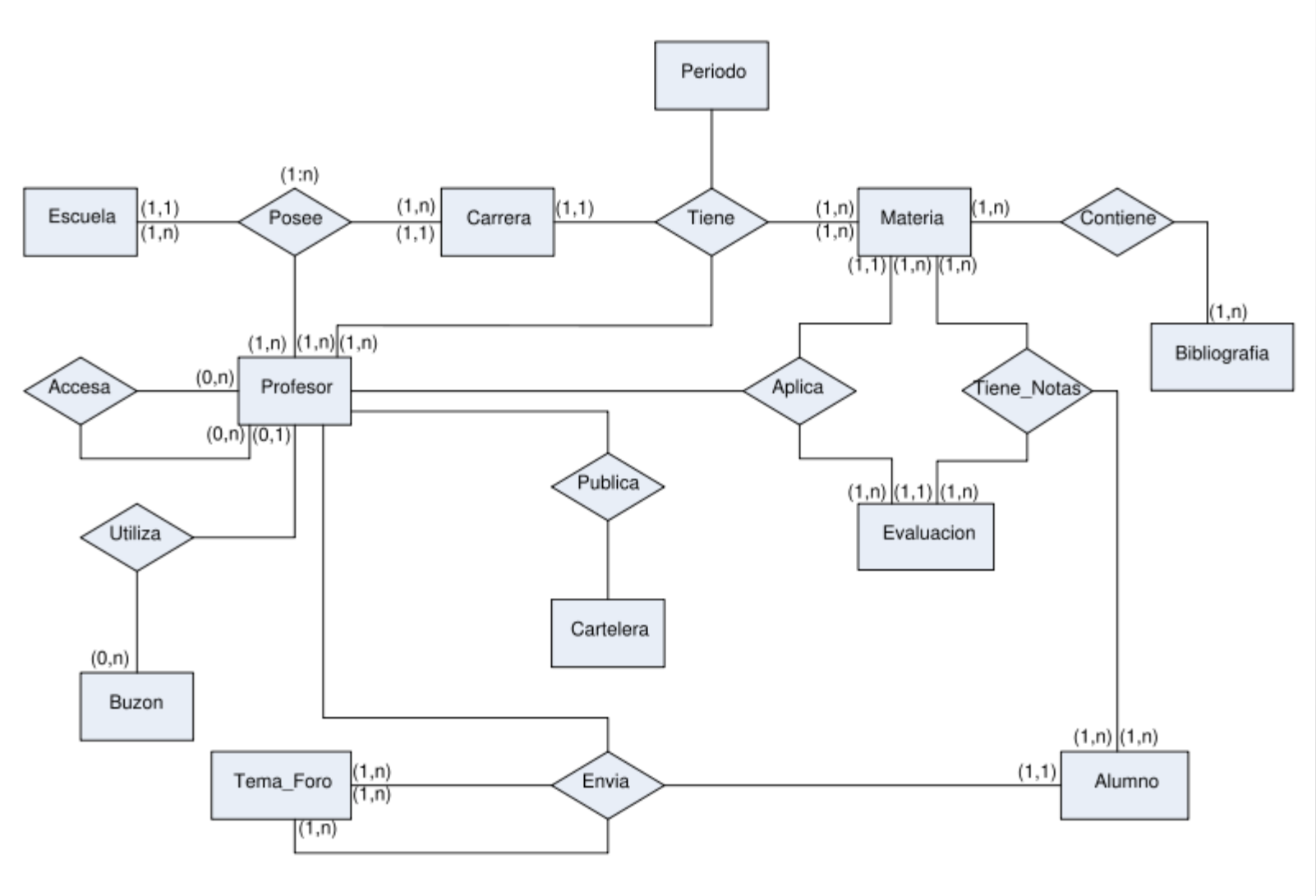


El Modelo Entidad-Relación (E-R) (5)

- El modelo E-R puede representar ciertas restricciones que los contenidos de la BD debe cumplir:
  - **La correspondencia de cardinalidades:** expresa el numero de entidades con las que otra entidad se puede asociar a través de un conjunto de relaciones
    - Ej.: si cada cuenta puede pertenecer solo a un cliente
    - Ej.: o cuantas cuentas puede tener un cliente
    - El modelo puede expresar estas restricciones
  - El modelo E-R se utiliza en el proceso de diseño de BD



El Modelo Entidad-Relación (E-R) (7)



Modelo Relacional (1)

- Utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos.
- Cada tabla esta compuesta por columnas, y cada columna tiene un nombre único

customer_id	*customer_name*	*customer_street*	*customer_city*
192-83-7465	Johnson	12 Alma St.	Palo Alto
677-89-9011	Hayes	3 Main St.	Harrison
182-73-6091	Turner	123 Putnam Ave.	Stamford
321-12-3123	Jones	100 Main St.	Harrison
336-66-9999	Lindsay	175 Park Ave.	Pittsfield
019-28-3746	Smith	72 North St.	Rye

(a) La tabla cliente

account_number	*balance*
A-101	500
A-215	700
A-102	400
A-305	350
A-201	900
A-217	750
A-222	700

(b) La tabla cuenta

customer_id	*account_number*
192-83-7465	A-101
192-83-7465	A-201
019-28-3746	A-215
677-89-9011	A-102
182-73-6091	A-305
321-12-3123	A-217
336-66-9999	A-222
019-28-3746	A-201

(c) La tabla dueño

Ejemplo de una BD relacional compuesta de tres tablas.

Modelo Relacional (2)

- El modelo relacional es el modelo mas ampliamente usado, y una amplia mayoría de SABD actuales se basan en el modelo relacional.
- Los diseños de BD a menudo se realizan en el modelo E-R y después se traducen al modelo relacional.
- Proceso de traducción.
  - Ej.: Las tablas *Cliente* y *Cuenta* corresponden a las entidades del mismo nombre, mientras que la tabla *dueño* corresponde al conjunto de relaciones *dueño* .

Modelo Relacional (3)

- También es posible crear esquemas en el modelo relacional que tengan problemas tales como información duplicadas innecesariamente.
  - Ej.: se almacena *numero_cuenta* como atributo del registro *Cliente*.

customer_id	*customer_name*	*customer_street*	*customer_city*	*account_number*
192-83-7465	Johnson	12 Alma St.	Palo Alto	A-101
192-83-7465	Johnson	12 Alma St.	Palo Alto	A-201
677-89-9011	Hayes	3 Main St.	Harrison	A-102
182-73-6091	Turner	123 Putnam St.	Stamford	A-305
321-12-3123	Jones	100 Main St.	Harrison	A-217
336-66-9999	Lindsay	175 Park Ave.	Pittsfield	A-222
019-28-3746	Smith	72 North St.	Rye	A-201